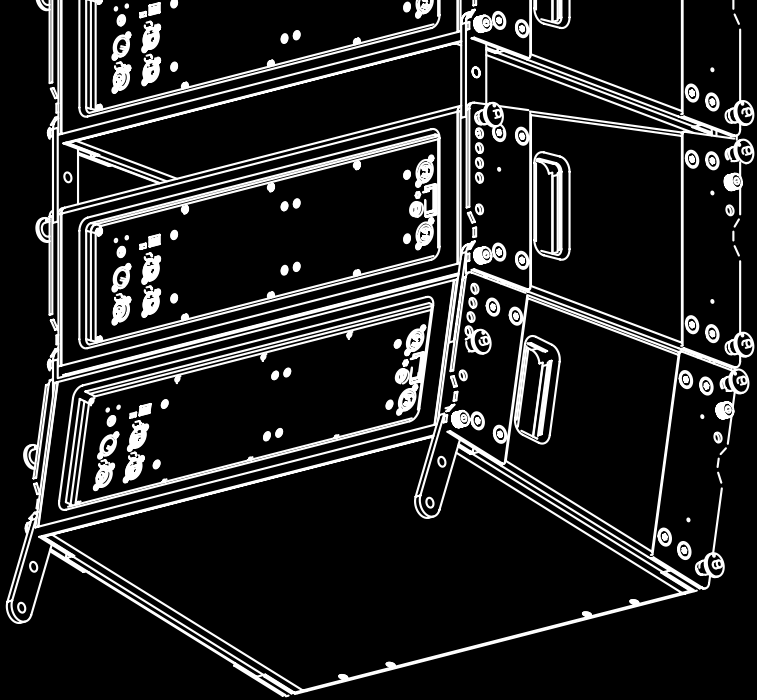


 **Dante**<sup>TM</sup>

**SVS**  
AUDIOTECHNIK



**ЦИФРОВОЙ МАТРИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР  
УПРАВЛЕНИЯ АУДИО И ТРАНСЛЯЦИОННЫМИ  
СИСТЕМАМИ**



## О компании LTM

LTM – один из крупнейших в России системных интеграторов и прямых поставщиков профессионального оборудования от ведущих мировых производителей. Компания была основана в 2000 году, благодаря накопленному опыту и профессионализму сотрудников LTM гарантирует качество и своевременность выполнения работ на всех этапах реализации проектов.

Благодаря долгосрочному и успешному опыту сотрудничества с поставщиками и партнерами мы гарантируем нашим клиентам своевременное производство и оперативную поставку оборудования.

Собственные производственные мощности позволяют изготавливать как стандартное, так и нестандартное механооборудование сцены (нижняя и верхняя механика), системы управления механическим оборудованием сцены, силовое электрическое оборудование, цифровые и аналоговые системы управления постановочным освещением.

Мы являемся дистрибьюторами производителей оборудования мирового уровня, что позволяет обеспечить конкурентоспособные цены, своевременность поставок, а также гарантировать качество и надежность.

Среди выполненных работ есть объекты культурного наследия – памятники архитектуры и истории, крупные объекты федерального значения. Такая работа требует особого внимания и опыта, подтвержденного Лицензией на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

За все время существования компания LTM Music провела работы по оснащению театральным оборудованием более 300 объектов, не считая крупных комплексных поставок оборудования на объекты, где не требовалось проведение монтажных работ. В большинстве из них был выполнен полный цикл работ – от создания проекта до поставки оборудования и монтажа «под ключ».

В числе наших заказчиков министерства и региональные департаменты культуры, организации индустрии развлечений и торговли, компании и частные предприниматели.

Основные направления деятельности:

- Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы
- Архитектурная подсветка
- Производство механики сцены и систем управления механикой сцены
- Производство систем управления светом

Поставки оборудования:

- Звуковое оборудование
- Световое оборудование
- Видеопроекционное оборудование
- Трансляционное оборудование
- Технологическое телевидение
- Театральные кресла
- Одежда сцены
- Театральная мебель и люстры
- Музыкальные инструменты



## О бренде SVS Audioteknik



Ассортимент SVS Audioteknik - это идеальный выбор для пользователей, которые ищут высококлассное оборудование для использования на современных объектах с высокими требованиями к качеству звукопередачи, эффективности и удобству.

Цифровую систему MATRIX возможно подключить на объектах разной площади. Устройство предоставляет несколько инструментов аудио обработки для микширования, маршрутизации и оптимизации акустических параметров помещения с быстрой и интуитивно понятной настройкой.

Цифровая система MATRIX идеально подходит для образовательных учреждений, торговых центров, баров и ресторанов, спортивных сооружений, фитнес центров, музеев, конференцзалов и других объектов, где требуется многозональная маршрутизация аудиосигналов.

**В семейство MATRIX SYSTEM входят восемь основных устройств:**

**MATRIX A8** - Матричный процессор управления аудио и трансляционными системами.

**DP504** - Четырехканальный высокоэффективный усилитель класса D.

**RVC 100D** - Сенсорный модуль управления матричным процессором.

**RVC 1000** - Цифровой модуль управления матричным процессором.

**RVA 200** - Цифровой модуль управления матричным процессором с аналоговыми выходами.

**RIO 200** - Модуль расширения аудиосигналов для матричного процессора.

**RPM 200** - Цифровая многозональная пейджинговая станция.

**RD-100EX** - Цифровой разветвитель аудиосигналов и управления матричного процессора.

# Matrix-A8

Матричный процессор управления  
аудио и трансляционными системами



Matrix-A8 является сердцем системы передачи и управления музыкального контента на коммерческих инсталляциях. Простой в эксплуатации и установке, благодаря понятному графическому интерфейсу с поддержкой множества различных

пультов управления для широкого спектра применения. Базовая система устройства обеспечивает в общей сложности 12 входов и 12 выходов без опции DANTE. Опциональная карта DANTE расширяет до 20 входов и 20 выходов.

## Особенности системы:

### 8 независимых аудиоканалов

#### Управляющие входы и управляемые выходы

- 8 аналоговых входов / 8 аналоговых выходов через локальные порты
- 4 цифровых входа / 4 цифровых выхода через локальные порты к аналоговому панельному вводу/выводу
- 8 цифровых входов / 8 цифровых выходов через опциональный модуль DANTE
- Каскадирование в общую сеть из 16 устройств, обеспечит максимальное количество входов 192 и выходов 192

#### Встроенный цифровой аудиопроцессор

Оснащен полным набором функций для цифровой обработки сигнала, которые позволяют получить оптимальные акустические характеристики индивидуально для каждого аудиоканала.

#### Автоматическое оповещение о пожаре

#### Подключение удаленного источника звука

#### Громкоговорящая связь

#### Дистанционное управление трансляцией

Находясь непосредственно в зоне вещания пользователь может выбрать одну из доступных программ трансляции и установить комфортный уровень громкости, используя панель управления или мобильное программное приложение, специально разработанное для мобильных операционных систем Android и iOS (Matrix A8). Программное обеспечение интуитивное, что упрощает настройку при установке и дальнейшей эксплуатации системы.

#### 4 типа соединений совместимые с CAT5e:

- RCNET на основе протокола передачи RS-485 для MATRIX link.
- RD основана на протоколе передачи AES3 для передачи цифрового аудио от точки к точке, плюс RS-485 для управления с панели.
- DANTE для многоканальной передачи цифрового звука.
- Ethernet TCP/IP для Локальной сети

### Настройка и управление с помощью ПК

Настройка и управление матричным процессором Matrix-A8 полностью осуществляется с помощью бесплатного программного обеспечения с простым и удобным графическим пользовательским интерфейсом.

### Компактные размеры

#### Резервирование электропитания

Схема электропитания матричного процессора предусматривает подключение к сети переменного тока напряжением 220 В

#### Функции DSP

- Gain
- Limiter
- Compressor
- Ducker
- Matrix
- Gate
- Expander
- Feedback Canceled
- Parametric EQ
- Bandpass Filters
- Delay
- Crossover Filters
- Auto Mixer

**DSP:** встроенный. SHARC ADSP-21489, 450 мГц

**Сопротивление:** 200 Ом

**Частотный диапазон:** 20 - 20 000 Гц

**Коннекторы:** Euroblock 4 x 6-pin, 5 mm pitch

**Входной импеданс:** 2.6 kОм 1%, 1 кГц



# DP 504

## Четырехканальный высокоэффективный усилитель класса D



### Приложение управления DSP

Всеми параметрами DSP (включая по каналный параметрический эквалайзер, фильтр верхних/низких частот, задержку, лимитер) и маршрутизацией можно легко управлять с помощью этого мощного, но простого в использовании приложения.

### Интерфейс GPIO

Позволяет добавить в систему любой стандартный пульт дистанционного управления (потенциометр).

### Оптимальная гибридная мощность как Lo-Z, так и Hi-Z

Означает, что один гибкий усилитель можно использовать во многих различных конфигурациях и установках.

### Лучшая в своем классе энергоэффективность

Ежедневная экономия энергии и долгосрочная низкая стоимость использования оборудования

| DP504                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каналы                                         | 4 × Lo-Z / 2 × Hi-Z                                                                                      |
| Мощность при @4Ω                               | 4 × 125 Вт                                                                                               |
| Мощность при@8Ω                                | 4 × 125 Вт 2 × 250 Вт                                                                                    |
| Мощность при @70В                              | 2 × 250 Вт                                                                                               |
| Мощность при @100В                             | 2 × 250 Вт                                                                                               |
| Общая мощность системы                         | 500 Вт                                                                                                   |
| Выходное напряжение                            | 70 Впик/140 Впик (без нагрузки) //<br>Мостовой режим 140 Впик/280 Впик (без нагрузки)                    |
| Отношение сигнал-шум                           | > 106 дБ (взвешенное по шкале А, 20 Гц–20 кГц,<br>нагрузка 8 Ом)                                         |
| Коэффициент нелинейных искажений с учётом шума | < 0,05% (20 Гц – 20 кГц, нагрузка 8 Ом,<br>мощность на 3 дБ ниже номинальной)                            |
| Частотный диапазон                             | 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,5 дБ, нагрузка 8 Ом,<br>мощность на 3 дБ ниже номинальной)                         |
| Система защиты                                 | Короткое замыкание, постоянный ток, недостаточное<br>напряжение, защита от перегрева и излишней нагрузки |
| Рабочая температура                            | 0 – 40°C                                                                                                 |
| Питание                                        | Универсальная сеть, 100 - 240В, 50 - 60Гц                                                                |
| Потребление в режиме ожидания                  | < 0.5 Вт                                                                                                 |
| Аксессуары                                     | Набор для установки в рэк (опционально) Набор для<br>установки на стену/стол (опционально)               |
| Размер                                         | 1 U                                                                                                      |
| Вес                                            | 5,8 кг                                                                                                   |



# RIO-200

## Модуль расширения аудиосигналов для матричного процессора Matrix-A8

RIO200 – удаленный модуль ввода и вывода, обеспечивающий 2 аналоговых канала IN и 2 аналоговых канала OUT.

Устройство включает в себя встроенные аналого-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи, обрабатывающие цифровые аудиосигналы AES3, поступающие с MATRIX-A8. Audio

### Основные особенности:

- 12 входов и 12 выходов
- В случае дополнительных каналов максимальное количество входов и выходов достигает 192.
- Трансляция различных зон с помощью управления пейджинговым устройством.
- Возможность изменения уровня громкости в разных зонах отдельно.
- Сигналы управления передаются индивидуально по выделенным проводам, отделенным от аудиопотока, что позволяет избежать конфликтов и повысить гибкость и надежность.
- Передача аудиопотока основана на протоколе AES/EBU, а сигнал управления использует формат RS-485.



### RIO-200

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип модели            | Конвертер сигнала A/D и D/A для Matrix-A8                                          |
| Входы                 | Активный сбалансированный                                                          |
| Коннекторы            | Euroblock 2 x 3-pin, 5 mm pitch                                                    |
| Входной импеданс      | 5.1 kΩ                                                                             |
| Максимальный вход     | 20.0 dBu                                                                           |
| Частотный отклик      | 20Hz~20KHz,0dB±1.5dB                                                               |
| Динамический диапазон | -107dBu max, A weighted                                                            |
| Перекрестные помехи   | -87dB max, A weighted                                                              |
| Выходы                | Активный сбалансированный                                                          |
| Импеданс              | 240 Ohm                                                                            |
| Максимальная мощность | +20.0 dBu                                                                          |
| Индикаторы            | Сигнал: -30dBu Green LED, peak-reading<br>Перегрузка: +17dBu Red LED, peak-reading |
| Порты                 | RD net to Matrix: RJ45, 100 m CAT 5e cable<br>(150 m with ground connection)       |
| Размеры               | 147 x 86 x 47 мм                                                                   |

# RVC-100D / RVC-1000

## Сенсорный и цифровой модули управления для матричного процессора Matrix-A8

RVC-100D — профессиональный сенсорный регулятор громкости, который отличается гибкостью и простотой использования. Его можно назначить на любой выход процессора и направить любой вход на любой выход, как в меню Matrix программного обеспечения Editor.

RVC-1000 — модуль управления громкостью. Этот регулятор громкости может быть назначен на любой выход MATRIX-A8. Он также может направить любой вход на любой выход в меню программного обеспечения Matrix.



|                       | RVC-100D                                                                         | RVC-1000                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Описание модели       | Аттенюатор для Matrix-A8                                                         | Аттенюатор для Matrix-A8                                                         |
| Питание               | По сетевому кабелю                                                               | По сетевому кабелю                                                               |
| Экран                 | Сенсорный экран 4.3"                                                             | LCD экран                                                                        |
| Порты для подключения | RD port IN для подключения к MARIX-A8, RD port LINK для подключения daisy chain. | RD port IN для подключения к MARIX-A8, RD port LINK для подключения daisy chain. |
| Кабель                | 100 м                                                                            | 100 м                                                                            |

# RVA-200

## Регулятор громкости с аудиовыходом

RVA200 имеет ту же функциональность, что и регулятор громкости RVC1000, но включает в себя 2 дополнительных аналоговых выхода. В устройстве встроен ЦАП, обрабатывающий цифровые аудиосигналы AES3 MATRIX-A8.



|                       | RVA-200                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание модели       | Аттенюатор для Matrix-A8                                                                                  |
| Вход/выход            | 1xRJ45 вход (RD net)/<br>Евроблок 2x3-пин, 5 мм                                                           |
| Экран                 | ЖК                                                                                                        |
| Питание               | По сетевому кабелю                                                                                        |
| Сопротивление         | 200Ω 1%                                                                                                   |
| Максимальный выход    | +20 dBu                                                                                                   |
| Частотный отклик      | 20Hz-20KHz, 0dB+/-1.5dB                                                                                   |
| Динамический диапазон | 107dBu Max, A Weighted                                                                                    |
| Входы / Выходы        | RD port IN для подключения к MARIX-A8,<br>RD port LINK для подключения daisy chain<br>2 аналоговых выхода |
| Цвет                  | Черный или белый                                                                                          |
| Размер (ШхВхГ), мм    | 147x86x47                                                                                                 |
| Кабель                | CAT5e 100 м.                                                                                              |

# RPM-200

## Цифровая пейджинговая станция

### Основные особенности:

- 12 зон
- Расщирение до 192 зон при использовании 16-ти Matrix-A8
- LED-дисплей
- Микрофон на гусиной шее
- USB и RD порты
- Кабель 100 м

Пейджинговая станция RPM-200 представляет собой устройство с возможностью работы в 12 зонах, расширяемых до 192 зон при использовании 16-ти Matrix-A8. Устройство оснащено LCD дисплеем для отображения информации о зонах, а также микрофоном на гусиной шее для комфортного использования. Предусмотрен USB порт для загрузки аудио файлов и RD порт для подключения к Matrix-A8. Кабель длиной 100 метров обеспечивает удобную установку и подключение станции. Все эти функции делают данную пейджинговую станцию надежным и удобным инструментом для организации эффективной коммуникации в различных зонах.



### RPM-200

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Дисплей           | LCD дисплей с указаниями зон                |
| Фантомное питание | 12V                                         |
| Микрофон          | Микрофон на гусиной шее                     |
| Органы управления | Кнопка активации микрофона, энкодер - 2 шт. |
| Установка         | Настольная                                  |
| Порт RD net       | Да                                          |
| Разъем 3 pin XLR  | Да                                          |
| USB порт          | Да                                          |
| Высота, мм        | 53                                          |
| Ширина, мм        | 166                                         |
| Глубина, мм       | 162                                         |
| Кабель            | 100 м                                       |

# RD-100EX

## Цифровой разветвитель аудиосигналов и управления для матричного процессора Matrix-A8

RD-100EX — профессиональный разветвитель для систем MATRIX, использующий цифровую передачу данных, с высокой производительностью, надежностью, легким и прочным корпусом. К RD-100EX можно одновременно подключать несколько дистанционных контроллеров.

**Основные особенности:**

- 1 цифровой вход (от MATRIX-A8).
- 1 цифровой выход для аудио сигнала и управления (на RV-1000 или RV-100D).
- 3 цифровых выхода только для управления (на RVA-200 и RIO-200).
- Питание: 24V DC



| RPM-200     |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип модели  | 4-канальный DMX-разветвитель/усилитель                                               |
| Вход        | 1xRJ45 (RD net)                                                                      |
| Выход       | 3xRJ45 (RD net) на RVC-1000 и RVC-100D 1xRJ45 (RD net) на RVA-200, RPM-200 и RIO-200 |
| Питание     | 24 В                                                                                 |
| Размеры, мм | 196x45x128                                                                           |

# Схемы подключения

на примере фитнес-клуба

Local  
music



RD-1000 EX



Matrix A8



DP 504



DP 504



DP 504



DP 504

**RIO-200**



**RVC-100D**



**RDM-200**



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

Ресепшн, фойе



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

Коридоры



**PAF 5 PRO**  
до 8 шт.

WC



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

Раздевалка мужская



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

Раздевалка женская



**PAF 8 PRO**  
до 10 шт.

Тренажерный зал



**RVC-1000**

# Схемы подключения

на примере ресторана

Local  
music



Matrix A8



RD-1000 EX



DP 504



DP 504

## RVC-100D



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

Общий зал



**PAF 5 PRO**  
до 8 шт.

WC



**RVC-1000**



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

VIP 1



**RVC-1000**



**PAF 6 PRO**  
до 6 шт.

VIP 2



[www.ltm-music.ru](http://www.ltm-music.ru)

## **ЦИФРОВОЙ МАТРИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ АУДИО И ТРАНСЛЯЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ**

### **ЛТМ - МОСКВА**

142702, г. Видное,  
ул. Совхозная, 2

Телефоны:

+7 (495) 661-97-37

+7 (495) 548-86-52

8-800-700-68-08

### **ЛТМ - НОВОСИБИРСК**

630060, ул. Зеленая горка, 1/11, к. 1

Телефоны:

+7 (383) 332-00-55

+7 (383) 332-44-37

8-800-700-18-36